

數A4-2 空間中的平面與直線

用方程式描述三維幾何，再由向量求交集、投影、角度與最短距離

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行數學A主線

內容校訂：2026-08-29

本章核心問題

1. 一個平面如何寫成方程式？——平面上一點與法向量決定所有允許的位置。
2. 一條直線如何寫成方程式？——直線上一點與方向向量決定參數移動路徑。
3. 怎麼判斷直線、平面的交集與角度？——比較方向向量與法向量，再聯立參數。
4. 怎麼找投影與最短距離？——最短連線沿著垂直方向；內積、外積與三重積提供計算工具。

藍色：現行核心

青綠：理解支援與用途

0. 方程式是三維空間的篩選條件

點 (x, y, z) 有三個可變坐標。一條獨立的一次方程式會限制一個自由度，通常留下二維的平面；兩條獨立平面方程式同時成立，通常留下它們的一維交線；再加一條獨立條件，通常決定一個交點。

另一種描述直線的方法是直接寫出移動規則：從固定點 A 出發，沿固定方向 $\vec{d}$ 移動 t 倍，得到

$$X = A + t\vec{d}.$$

建築資訊模型用平面方程式描述牆面與樓板，以直線描述管線與樑柱；導航系統用參數 t 表示物體沿路徑的位置；三維掃描以投影找最近表面點。這些應用都在回答同一件事：某點是否符合幾何限制，以及符合限制的最近位置在哪裡。

1. 平面方程式

1.1 法向量與點法式

與平面內所有方向垂直的非零向量稱為平面的法向量。設平面 E 通過

$$A = (x_0, y_0, z_0),$$

法向量為

$$\vec{n} = (a, b, c) \neq \vec{0}.$$

任取平面上一點 $X = (x, y, z)$ ，位移

$$\vec{AX} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

位於平面內，因此與 $\vec{n}$ 垂直：

$$\vec{n} \cdot \vec{AX} = 0.$$

展開得到平面的點法式：

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

平面內位移都垂直法向量，形成點法式

$$\vec{n} \cdot \vec{AX} = 0$$

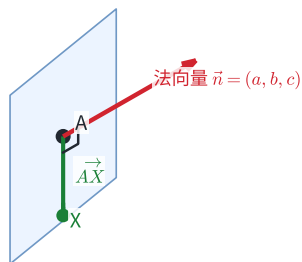


圖 1 | 平面內的每一個位移都與法向量垂直；這個內積條件就是點法式。

把常數整理，可寫成一般式

$$ax + by + cz + d = 0,$$

其中 (a, b, c) 就是法向量。四個係數同乘非零常數仍表示同一平面；例如 $x - 2y + z = 3$ 與 $2x - 4y + 2z = 6$ 的解集合完全相同。

法向量只決定朝向。要決定平面的位置，還需要平面上一點或常數項 d 。

1.2 由三點求平面

三個不共線點 A, B, C 決定唯一平面。先建立兩個不平行的平面內向量

$$\vec{AB}, \quad \vec{AC},$$

它們的外積

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$$

同時垂直兩個平面內方向，因此是法向量。接著把 $\vec{n}$ 與任一點代入點法式。

若外積為零，三點共線，能通過它們的平面有無限多個；此時資料不足以決定唯一平面。

1.3 截距式與坐標軸關係

若平面與 x, y, z 軸分別交於

$$(p, 0, 0), \quad (0, q, 0), \quad (0, 0, r),$$

而且 p, q, r 都非零，則平面可寫成

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1.$$

逐一代入三個截距點都得到 1；由三個不共線點決定唯一平面，所以公式成立。

截距式直接標出平面與三條坐標軸的交點

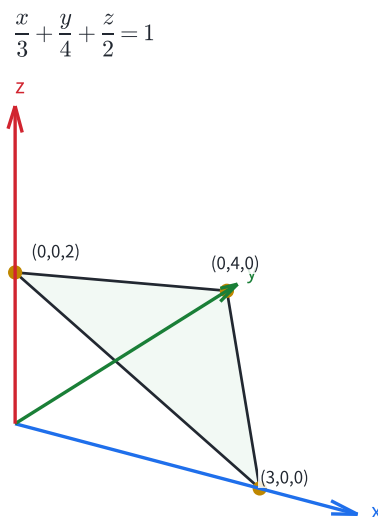


圖 2 | 截距式的三個分母直接對應平面與三條坐標軸的交點。

一般式的係數也能快速讀出與坐標軸、坐標平面的關係：

- $x = k$ 的法向量平行 x 軸，所以平面垂直 x 軸、平行 yz 平面；

- $ax + by + d = 0$ 沒有 z 項，法向量的 z 分量為 0，所以平面平行 z 軸；
- 通過原點的平面常數項為 0。

法向量把整個平面的朝向濃縮成三個數

平面上有無限多個方向，直接逐一描述並不實用。法向量垂直所有平面內方向，只要三個分量就能代表整個平面的朝向。

電腦圖學用法向量判斷表面面向光源的程度；工程軟體用法向量檢查兩個零件面是否平行或垂直；測量資料擬合平面後，也以法向量記錄坡面朝向。

完整示範 | 由一點與法向量建立平面

平面通過 $A = (1, 3, -2)$ ，法向量為 $\vec{n} = (2, -1, 2)$ 。求平面方程式。

代入點法式：

$$2(x - 1) - (y - 3) + 2(z + 2) = 0.$$

展開：

$$2x - y + 2z + 5 = 0.$$

因此

$$E: 2x - y + 2z + 5 = 0.$$

核對 A ： $2(1) - 3 + 2(-2) + 5 = 0$ ；一般式前三個係數也正好是指定法向量。

完整示範 | 由三個截距點求平面

平面通過

$$A = (1, 0, 0), \quad B = (0, 2, 0), \quad C = (0, 0, 3).$$

三點分別是 x, y, z 軸截距，可直接寫成

$$x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

乘以 6 得一般式

$$6x + 3y + 2z - 6 = 0.$$

以外積核對：

$$\vec{AB} = (-1, 2, 0), \quad \vec{AC} = (-1, 0, 3),$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = (6, 3, 2),$$

與一般式的法向量一致。

完整示範 | 包含一條坐標軸的平面

求包含 y 軸且通過 $P = (2, 3, -1)$ 的平面。

設一般式為

$$ax + by + cz + d = 0.$$

y 軸上每一點 $(0, t, 0)$ 都在平面上，所以對所有 t ，

$$bt + d = 0.$$

因此 $b = 0$ 、 $d = 0$ 。再代入 P ：

$$2a - c = 0.$$

可取 $a = 1, c = 2$ ，得到

$$x + 2z = 0.$$

方程式沒有 y 項，表示沿 y 方向移動仍留在平面內，符合包含 y 軸的幾何條件。

節末練習 | 平面方程式

1. 寫出平面 $3x - 2y + 6z - 5 = 0$ 的一個法向量，並判斷點 $(1, 2, 1)$ 是否在平面上。
2. 求通過 $A = (2, -1, 3)$ 、法向量為 $(1, 2, -2)$ 的平面方程式。
3. 求通過 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 2, 0)$ 、 $C = (0, 1, 3)$ 的平面方程式。
4. 一平面在 x, y, z 軸的截距分別為 $2, -3, 6$ 。寫出截距式與一般式。
5. 求包含 z 軸且通過 $P = (2, -1, 4)$ 的平面方程式。
6. 平面 E 平行 z 軸，並通過 $A = (1, 0, 2)$ 、 $B = (0, 2, -1)$ 。求 E 。

解答

1. 法向量可取 $(3, -2, 6)$ 。代入點得 $3 - 4 + 6 - 5 = 0$ ，所以該點在平面上。
2. $(x - 2) + 2(y + 1) - 2(z - 3) = 0$ ，整理得 $x + 2y - 2z + 6 = 0$ 。
3. $\vec{AB} = (1, 2, 0)$ 、 $\vec{AC} = (0, 1, 3)$ ，外積為 $(6, -3, 1)$ 。平面通過原點，所以 $6x - 3y + z = 0$ 。
4. 截距式為 $x/2 - y/3 + z/6 = 1$ ；乘以 6 得 $3x - 2y + z - 6 = 0$ 。
5. 包含 z 軸使方程式只有 x, y 項且常數為 0。代入 P 得 $2a - b = 0$ ，可取 $a = 1, b = 2$ ，所以 $x + 2y = 0$ 。
6. 平行 z 軸表示 z 方向在平面內。另取 $\vec{AB} = (-1, 2, -3)$ ，與 $(0, 0, 1)$ 外積可得法向量 $(2, 1, 0)$ 。代入 A 得 $2x + y - 2 = 0$ 。

2. 平面的夾角、投影與距離

2.1 兩平面的夾角

設平面

$$E_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0,$$

$$E_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

法向量分別為

$$\vec{n}_1 = (a_1, b_1, c_1), \quad \vec{n}_2 = (a_2, b_2, c_2).$$

兩平面的銳夾角等於兩法向量的銳夾角，因此

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}, \quad 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

絕對值把法向量的正反方向視為同一平面朝向。

兩平面的銳夾角等於兩法向量的銳夾角

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

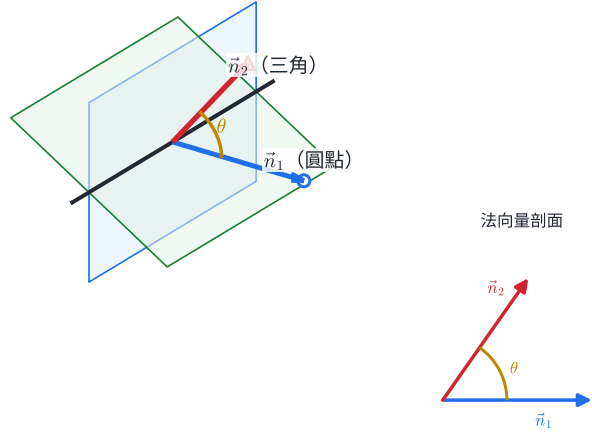


圖 3 | 兩平面的交線同時垂直兩個法向量；銳二面角可由兩法向量的銳角求得。

由法向量可直接判斷：

$$E_1 \parallel E_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2,$$

$$E_1 \perp E_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0.$$

法向量平行時，兩平面可能平行或重合；再檢查一個平面上的點是否也滿足另一方程式即可區分。

2.2 點到平面的距離與投影點

設點 $P = (x_0, y_0, z_0)$ ，平面

$$E: ax + by + cz + d = 0,$$

法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 。取平面上任一點 A ， $\vec{AP}$ 沿法向量的投影長為

$$\frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}.$$

因 A 滿足 $aA_x + bA_y + cA_z + d = 0$ ，分子整理成 $|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|$ ，得到

$$d(P, E) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

點到平面的最短路徑沿法向量

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

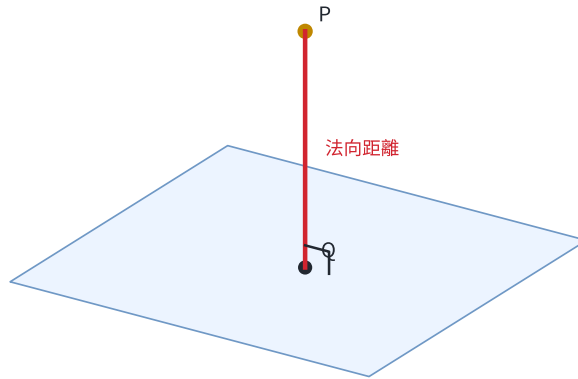


圖 4 | 點到平面的最短線段沿法向量，終點就是正射影。

令

$$F(P) = ax_0 + by_0 + cz_0 + d.$$

從 P 沿法向量移到投影點 Q ：

$$Q = P - t\vec{n}.$$

把 Q 代入平面方程式，得到

$$F(P) - t|\vec{n}|^2 = 0,$$

所以

$$Q = P - \frac{F(P)}{|\vec{n}|^2}\vec{n}.$$

點 P 關於平面 E 的對稱點 P' 以 Q 為中點：

$$P' = 2Q - P.$$

2.3 兩平行平面的距離

兩平行平面須先寫成完全相同的法向係數：

$$E_1: ax + by + cz + d_1 = 0,$$

$$E_2: ax + by + cz + d_2 = 0.$$

任取 E_1 上一點，代入 E_2 的距離公式，可得

$$d(E_1, E_2) = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

平行平面的距離沿共同法向量量測

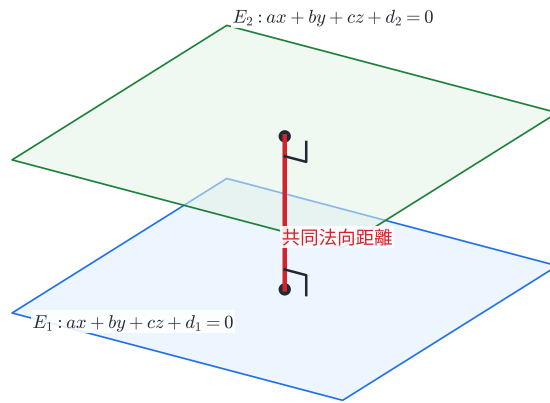


圖 5 | 平行平面共享法向量，平面間距離就是沿共同法向量的固定長度。

若兩式的前三個係數成比例，先把整條方程式同乘或同除，使 (a, b, c) 完全一致，再比較常數項。

完整示範 | 兩平面的銳夾角

求

$$E_1: 2x - y + 2z = 3, \quad E_2: x + 2y - 2z = 4$$

的銳夾角。

法向量為

$$\vec{n}_1 = (2, -1, 2), \quad \vec{n}_2 = (1, 2, -2).$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 - 4 = -4, \quad |\vec{n}_1| = |\vec{n}_2| = 3.$$

所以

$$\cos \theta = \frac{|-4|}{3 \cdot 3} = \frac{4}{9},$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{4}{9} \right) \approx 63.6^\circ.$$

完整示範 | 點到平面的距離、投影與對稱

點 $P = (1, -2, 3)$ ，平面

$$E: 2x - 2y + z - 5 = 0.$$

法向量 $\vec{n} = (2, -2, 1)$ ， $|\vec{n}| = 3$ 。先算

$$F(P) = 2(1) - 2(-2) + 3 - 5 = 4.$$

距離為

$$d(P, E) = \frac{4}{3}.$$

投影點：

$$Q = P - \frac{4}{9}(2, -2, 1) = \left(\frac{1}{9}, -\frac{10}{9}, \frac{23}{9}\right).$$

代回平面：

$$\frac{2}{9} + \frac{20}{9} + \frac{23}{9} - 5 = 0.$$

對稱點為

$$P' = 2Q - P = \left(-\frac{7}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{19}{9}\right).$$

Q 是 PP' 的中點，且 PP' 平行法向量。

完整示範 | 係數先正規化再求平行平面距離

求

$$E_1: 2x - y + 2z - 3 = 0,$$

$$E_2: 4x - 2y + 4z + 6 = 0$$

的距離。

第二式除以 2：

$$E_2: 2x - y + 2z + 3 = 0.$$

兩平面法向量相同，距離為

$$d = \frac{|(-3) - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{6}{3} = 2.$$

節末練習 | 平面夾角與距離

1. 判斷 $E_1: x + 2y - 2z = 1$ 與 $E_2: 2x + 4y - 4z = 7$ 的關係。
2. 求平面 $x + y + z = 1$ 與 $x - y = 2$ 的銳夾角。
3. 求點 $P = (2, -1, 4)$ 到平面 $2x + y - 2z + 3 = 0$ 的距離。
4. 求點 $P = (2, 0, 1)$ 在平面 $x - 2y + 2z - 1 = 0$ 上的投影點與對稱點。
5. 求平面 $x - 2y + 2z - 3 = 0$ 與 $3x - 6y + 6z + 9 = 0$ 的距離。
6. 求通過原點、且平行於 $2x - y + 2z = 5$ 的平面。

解答

1. 法向量成比例；把第二式除以 2 得 $x + 2y - 2z = 7/2$ ，常數不同，所以兩平面平行。
2. 法向量 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, -1, 0)$ 的內積為 0，所以兩平面垂直，夾角 90° 。
3. 分子 $|4 - 1 - 8 + 3| = 2$ ，分母為 3，所以距離為 $2/3$ 。
4. $F(P) = 2 + 2 - 1 = 3$ ， $|\vec{n}|^2 = 9$ 。投影點 $Q = P - \frac{1}{3}(1, -2, 2) = (5/3, 2/3, 1/3)$ ；對稱點 $P' = 2Q - P = (4/3, 4/3, -1/3)$ 。
5. 第二式除以 3 得 $x - 2y + 2z + 3 = 0$ 。距離為 $|-3 - 3|/3 = 2$ 。
6. 平行平面沿用法向量 $(2, -1, 2)$ ；通過原點使常數為 0，所以 $2x - y + 2z = 0$ 。

3. 空間直線方程式

3.1 向量式與參數式

一條直線由線上一點

$$A = (x_0, y_0, z_0)$$

與非零方向向量

$$\vec{d} = (a, b, c)$$

決定。直線上任一點 $X = (x, y, z)$ 都滿足

$$X = A + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

逐分量寫成參數式：

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at, \\ \begin{cases} y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + ct, \end{cases} & \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

參數 t 是有向移動倍數。 $t = 0$ 位於基準點 A ； $t > 0$ 沿 $\vec{d}$ 前進； $t < 0$ 沿反方向前進。

參數 t 改變時，點沿固定方向向量在直線上移動

$$X = A + t\vec{d}$$

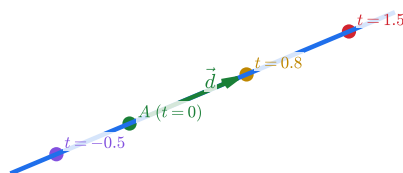


圖 6 | 參數改變時，點從基準點沿方向向量在同一直線上移動。

同一直線可選不同基準點，也可把方向向量乘任意非零常數，所以方程式不唯一。判斷是否為同一直線要比較解集合，而非比較外觀。

3.2 比例式

若方向向量三個分量 a, b, c 都非零，消去參數 t 可得比例式：

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

若某個方向分量為 0，相應坐標保持固定。例如方向向量 $(2, 0, -1)$ 的直線寫成

$$\frac{x - x_0}{2} = \frac{z - z_0}{-1}, \quad y = y_0.$$

固定坐標比寫成分母 0 更能準確表達幾何條件。

3.3 通過兩點的直線

不同兩點 P, Q 決定唯一直線，方向向量可取

$$\vec{d} = Q - P.$$

線段 PQ 上的點可用 $0 \leq t \leq 1$ ：

$$X = P + t(Q - P).$$

t 超出 $[0, 1]$ 時，點位於線段外的延長線。

3.4 兩個平面的交線

兩個不平行平面

$$E_1: \vec{n}_1 \cdot X = d_1, \quad E_2: \vec{n}_2 \cdot X = d_2$$

的交線方向同時垂直 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，所以可取

$$\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2.$$

再聯立兩個平面方程式找一個公共點 A ，交線就是 $X = A + t\vec{d}$ 。

兩相交平面的公共點形成直線，方向垂直兩個法向量

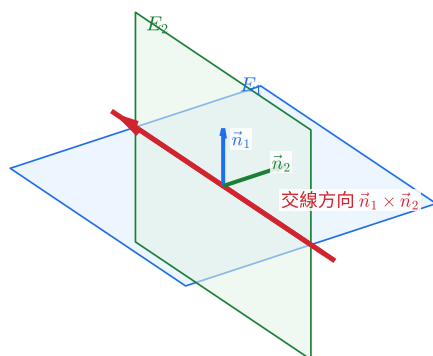


圖 7 | 兩平面交線的方向垂直兩個法向量，可由外積取得。

兩個平面方程式直接聯立的表示稱為直線的兩面式。它適合描述交集；參數式則適合找點、判斷交會與建立運動模型。

參數式同時記錄路徑與位置狀態

一般式回答「點是否在幾何物件上」；參數式進一步回答「沿路徑走了多少」。無人機航線 $X(t) = A + t\vec{d}$ 中，若 t 與時間成比例，就能直接預測各時刻位置；電腦繪圖的射線追蹤也沿 $A + t\vec{d}$ 尋找光線與物體表面的第一個交點。

完整示範 | 由兩點寫出參數式與比例式

直線通過

$$P = (1, -2, 3), \quad Q = (5, 0, -1).$$

方向向量

$$\vec{PQ} = (4, 2, -4) = 2(2, 1, -2).$$

取較簡單的 $\vec{d} = (2, 1, -2)$ ，參數式為

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ \begin{cases} y &= -2 + t, \\ z &= 3 - 2t. \end{cases} \end{aligned}$$

比例式為

$$\frac{x-1}{2} = y + 2 = \frac{z-3}{-2}.$$

點 Q 對應 $t = 2$ ，代入三式分別得到 $(5, 0, -1)$ 。

完整示範 | 方向分量為零的比例式

直線通過 $A = (2, 3, -1)$ ，方向向量為 $(2, 0, -3)$ 。

參數式：

$$\begin{aligned} x &= 2 + 2t, \\ \begin{cases} y &= 3, \\ z &= -1 - 3t. \end{cases} \end{aligned}$$

比例式：

$$\frac{x-2}{2} = \frac{z+1}{-3}, \quad y = 3.$$

y 坐標固定為 3，表示直線平行 xz 平面。

完整示範 | 把兩面式化為參數式

兩平面

$$E_1: x + y + z = 3, \quad E_2: x - y + z = 1$$

交於直線 L 。法向量為

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (1, -1, 1).$$

外積

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (2, 0, -2) = 2(1, 0, -1),$$

所以方向可取 $(1, 0, -1)$ 。

聯立兩平面，兩式相減得 $2y = 2$ ，所以 $y = 1$ ；再得 $x + z = 2$ 。取 $z = 0$ ，可得公共點 $A = (2, 1, 0)$ 。因此

$$L: (x, y, z) = (2, 1, 0) + t(1, 0, -1).$$

代入兩個平面方程式都分別得到 3 與 1，且與 t 無關。

節末練習 | 直線方程式

1. 寫出通過 $A = (1, 2, -1)$ 、方向向量 $(3, -2, 4)$ 的參數式與比例式。
2. 求通過 $P = (-1, 0, 2)$ 、 $Q = (3, 6, 0)$ 的直線參數式。
3. 把 $x = 2 + t$ 、 $y = -1 + 3t$ 、 $z = 4$ 寫成比例式。
4. 判斷點 $R = (5, 0, -5)$ 是否在直線 $(x, y, z) = (1, 2, 1) + t(2, -1, -3)$ 上。
5. 求平面 $x + y - z = 1$ 與 $2x - y + z = 4$ 的交線參數式。
6. 寫出線段 $A = (0, 1, 2)$ 到 $B = (4, -1, 6)$ 的參數表示，並給出對應線段的參數範圍。

解答

1. 參數式 $(x, y, z) = (1, 2, -1) + t(3, -2, 4)$ ；比例式 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{4}$ 。
2. $Q - P = (4, 6, -2) = 2(2, 3, -1)$ ，可寫成 $(x, y, z) = (-1, 0, 2) + t(2, 3, -1)$ 。
3. $z = 4$ 固定，其餘兩式消去 t ： $x - 2 = (y + 1)/3$ ， $z = 4$ 。
4. 由 x 得 $t = 2$ ，由 y 也得 $t = 2$ ，但此時 $z = 1 - 6 = -5$ ，一致，所以 R 在直線上。
5. 法向量 $(1, 1, -1)$ 、 $(2, -1, 1)$ 的外積為 $(0, -3, -3)$ ，方向可取 $(0, 1, 1)$ 。令 $z = 0$ ，聯立得 $x = 5/3, y = -2/3$ ，所以 $L = (5/3, -2/3, 0) + t(0, 1, 1)$ 。
6. $X = A + t(B - A) = (0, 1, 2) + t(4, -2, 4)$ ，線段對應 $0 \leq t \leq 1$ 。

4. 直線與平面的關係、投影與夾角

4.1 用方向向量與代入結果判斷交集

設直線

$$L: X = A + t\vec{d}$$

與平面

$$E: \vec{n} \cdot X + d_0 = 0.$$

把直線代入平面：

$$\vec{n} \cdot (A + t\vec{d}) + d_0 = F(A) + t(\vec{n} \cdot \vec{d}) = 0.$$

參數方程的解數量直接對應幾何交集：

條件	參數解	幾何關係
$\vec{n} \cdot \vec{d} \neq 0$	唯一解	相交於一點
$\vec{n} \cdot \vec{d} = 0$ 且 $F(A) \neq 0$	無解	直線平行平面
$\vec{n} \cdot \vec{d} = 0$ 且 $F(A) = 0$	所有 t	直線在平面內

把直線參數式代入平面方程式，解的個數就是幾何交集

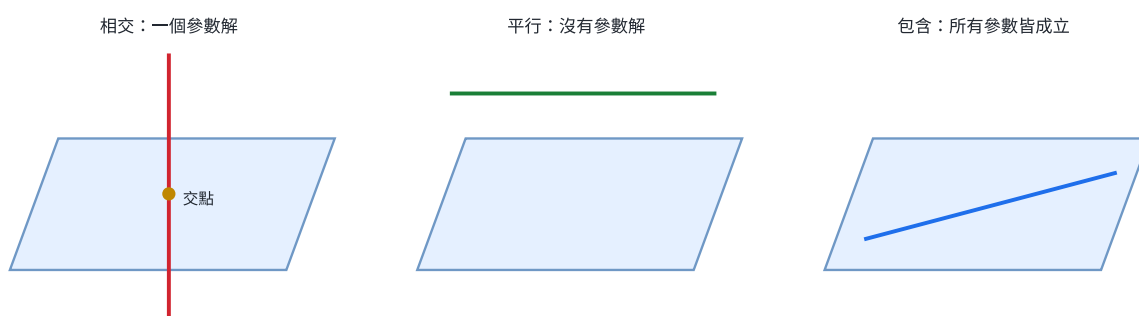


圖 8 | 代入後一元一次方程的解數，分別對應相交、平行與包含。

4.2 包含直線的平面

平面若包含直線 L ，平面的法向量必須垂直 L 的方向向量。要決定唯一平面，還需另一個獨立的平面內方向。

若平面包含直線 $L: X = A + t\vec{d}$ ，並通過線外一點 P ，可取

$$\vec{AP} = P - A$$

作為第二個平面內方向，因此法向量可取

$$\vec{n} = \vec{d} \times \vec{AP}.$$

兩條相交直線或兩條平行直線也能決定唯一平面；分別取兩方向向量，或取一個方向向量與兩線間位移，再作外積。

4.3 點在平面上的投影與對稱

投影公式沿用上一節：

$$Q = P - \frac{F(P)}{|\vec{n}|^2} \vec{n}.$$

它也可以用聯立法理解：過 P 作方向為 $\vec{n}$ 的直線，與平面的唯一交點就是 Q 。對稱點 $P' = 2Q - P$ 。

投影點是原點與平面對稱點的中點

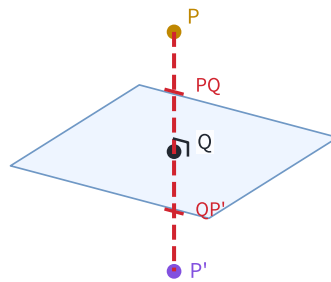


圖 9 | 投影點 Q 位於平面上，且 PQ 沿法向量；對稱點使 Q 成為 PP' 中點。

4.4 直線與平面的夾角

設直線方向向量 $\vec{d}$ 與平面法向量 $\vec{n}$ 的銳夾角為 α ，直線與平面的夾角為 θ ，則

$$\alpha + \theta = 90^\circ.$$

因此

$$\sin \theta = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|}, \quad 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

線面角由直線方向在法向量上的分量決定

$$\sin \theta = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|}$$

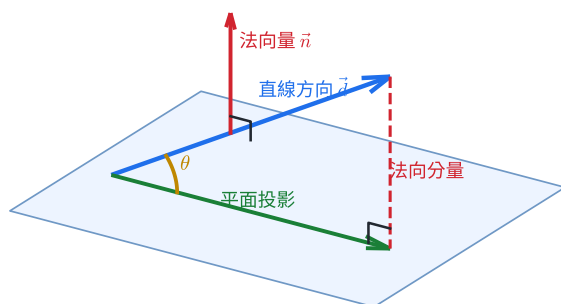


圖 10 | 直線在法向量上的投影決定離開平面的程度，因此線面角使用正弦。

$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ 時，直線方向完全留在平面方向中，線面角為 0° ； $\vec{d} \parallel \vec{n}$ 時，線面角為 90° 。

完整示範 | 判斷平行並核對位置

直線

$$L: (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$$

與平面

$$E: x - y + z = 4.$$

方向向量 $\vec{d} = (2, 1, -1)$ ，法向量 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ 。先算

$$\vec{n} \cdot \vec{d} = 2 - 1 - 1 = 0,$$

所以直線方向平行平面。再代入基準點 $A = (1, 0, 2)$ ：

$$1 - 0 + 2 = 3 \neq 4.$$

因此直線不在平面上，而是

$$L \parallel E.$$

完整示範 | 求直線與平面的交點

同一直線

$$L: (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$$

改與平面 $E: x + y + z = 4$ 相交。代入：

$$(1 + 2t) + t + (2 - t) = 4,$$

$$3 + 2t = 4, \quad t = \frac{1}{2}.$$

交點為

$$I = (2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}).$$

代回平面得 $2 + 1/2 + 3/2 = 4$ 。

完整示範 | 求包含直線與線外一點的平面

平面包含直線

$$L: (x, y, z) = (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$$

並通過 $P = (0, 1, 1)$ 。直線上取 $A = (1, 0, 0)$ ，則

$$\vec{d} = (1, 1, 0), \quad \vec{AP} = (-1, 1, 1).$$

法向量可取

$$\vec{n} = \vec{d} \times \vec{AP} = (1, -1, 2).$$

代入點 A ：

$$(x - 1) - y + 2z = 0.$$

所以

$$x - y + 2z - 1 = 0.$$

把直線參數代入得 $(1 + t) - t - 1 = 0$ ，對所有 t 成立；代入 P 也得到 0。

完整示範 | 平面投影與對稱點

點 $P = (3, -1, 4)$ ，平面

$$E: 2x - y + 2z - 3 = 0.$$

$\vec{n} = (2, -1, 2)$ ， $|\vec{n}|^2 = 9$ ，且

$$F(P) = 6 + 1 + 8 - 3 = 12.$$

投影點

$$Q = P - \frac{12}{9}(2, -1, 2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

對稱點

$$P' = 2Q - P = \left(-\frac{7}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

核對 Q 在平面上： $2/3 - 1/3 + 8/3 - 3 = 0$ 。

完整示範 | 求直線與平面的夾角

直線方向向量為 $\vec{d} = (2, -1, 2)$ ，平面法向量為 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 。兩向量長皆為 3，且

$$\vec{d} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 4 = 4.$$

若線面角為 θ ，

$$\sin \theta = \frac{4}{9},$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{4}{9}\right) \approx 26.4^\circ.$$

節末練習 | 直線與平面

1. 判斷直線 $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(1, -1, 2)$ 與平面 $x + y = 3$ 的關係。
2. 求直線 $(x, y, z) = (0, 1, 2) + t(2, -1, 1)$ 與平面 $x + 2y - z = 1$ 的交點。
3. 求包含直線 $(x, y, z) = (1, 0, 1) + t(1, 2, 0)$ 且通過 $P = (0, 1, 3)$ 的平面。
4. 求點 $P = (2, -1, 3)$ 在平面 $x + 2y + 2z - 5 = 0$ 上的投影點。
5. 求第 4 題中 P 關於該平面的對稱點。
6. 求方向向量 $(1, 2, 2)$ 的直線與平面 $2x - y + 2z = 4$ 的銳夾角。

解答

1. 法向量 $(1, 1, 0)$ 與方向向量內積為 0；基準點滿足 $1 + 2 = 3$ ，所以整條直線在平面內。
2. 代入得 $2t + 2(1 - t) - (2 + t) = 1$ ，即 $-t = 1$ ，所以 $t = -1$ ，交點為 $(-2, 2, 1)$ 。
3. 取 $A = (1, 0, 1)$ 、 $\vec{d} = (1, 2, 0)$ 、 $\vec{AP} = (-1, 1, 2)$ 。外積為 $(4, -2, 3)$ ，所以平面為 $4x - 2y + 3z - 7 = 0$ 。
4. $F(P) = 2 - 2 + 6 - 5 = 1$ ， $|\vec{n}|^2 = 9$ ，故 $Q = P - \frac{1}{9}(1, 2, 2) = (17/9, -11/9, 25/9)$ 。
5. $P' = 2Q - P = (16/9, -13/9, 23/9)$ 。
6. $\vec{d} = (1, 2, 2)$ 、 $\vec{n} = (2, -1, 2)$ ，內積為 4，長度皆 3，所以 $\theta = \sin^{-1}(4/9) \approx 26.4^\circ$ 。

5. 兩直線的位置關係與夾角

5.1 方向向量先分流

設

$$L_1: X = A + t\vec{d}_1, \quad L_2: X = B + s\vec{d}_2.$$

先判斷 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ 是否平行：

- 若方向平行，再檢查 $B - A$ 是否也平行該方向。是則兩線重合；否則兩線平行且不同。
- 若方向不平行，聯立

$$A + t\vec{d}_1 = B + s\vec{d}_2.$$

三個分量有共同的 (t, s) 解時，兩線相交；無共同解時，兩線歪斜。

方向向量先分流，再由參數聯立判斷共同點

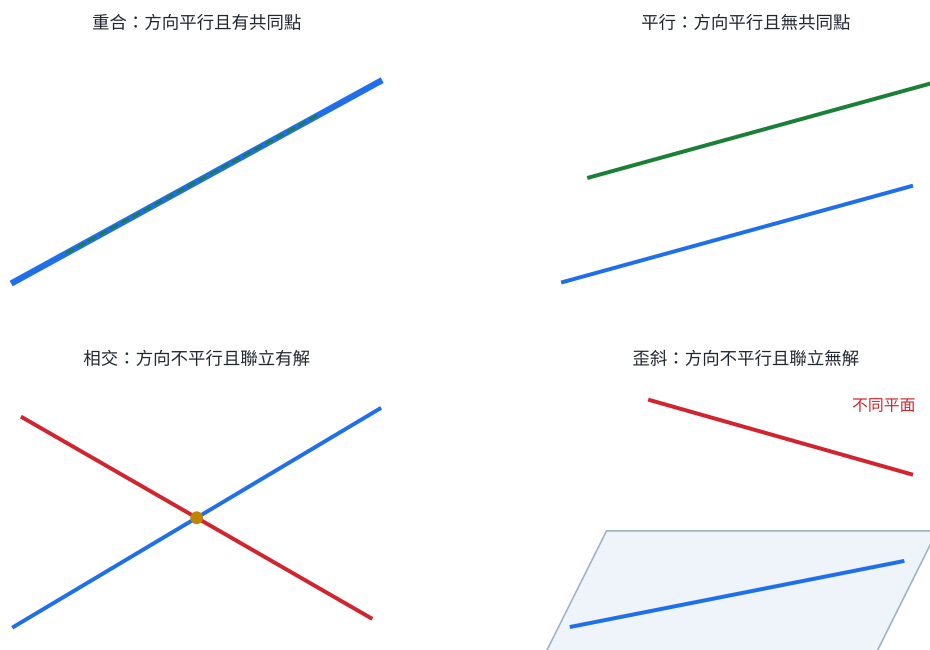


圖 11 | 方向向量先區分平行類與非平行類，再由共同點區分重合、平行、相交與歪斜。

歪斜線是空間特有的關係：兩線方向不平行，卻因位於不同平面而沒有交點。

也可用三重積檢查共面。若 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ 不平行，則

$$L_1, L_2 \text{ 共面} \Leftrightarrow (B - A) \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) = 0.$$

共面且方向不平行就會相交；三重積非零則為歪斜。

5.2 兩直線的銳夾角

兩直線的夾角由方向向量決定。取銳角或直角 θ ：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1| |\vec{d}_2|}, \quad 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

即使兩線歪斜，仍可把其中一條平移到與另一條相交，再以方向向量定義夾角。

完整示範 | 聯立參數找交點

$$L_1 : (x, y, z) = t(1, 1, 1),$$

$$L_2 : (x, y, z) = (1, 3, 1) + s(1, -1, 1).$$

方向向量不平行。聯立三個分量：

$$\begin{cases} t = 1 + s, \\ t = 3 - s, \\ t = 1 + s. \end{cases}$$

前兩式給 $2s = 2$ ，所以 $s = 1$ 、 $t = 2$ ；第三式也成立。因此兩線交於

$$I = (2, 2, 2).$$

完整示範 | 方向平行時區分重合與平行

$$L_1 : X = (1, 0, 2) + t(2, -1, 1).$$

先看

$$L_2 : X = (5, -2, 4) + s(-4, 2, -2).$$

L_2 的方向是 L_1 方向的 -2 倍；而

$$(5, -2, 4) - (1, 0, 2) = (4, -2, 2) = 2(2, -1, 1),$$

所以 L_2 的基準點也在 L_1 上，兩線重合。

若把 L_2 的基準點改成 $(5, -2, 5)$ ，兩方向仍平行，但位移 $(4, -2, 3)$ 不是 $(2, -1, 1)$ 的倍數，因此兩線平行且不同。

完整示範 | 以三重積判斷歪斜

$$L_1: X = (0, 0, 0) + t(1, 0, 1),$$

$$L_2: X = (0, 1, 0) + s(0, 1, 1).$$

方向向量不平行。取

$$B - A = (0, 1, 0),$$

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (1, 0, 1) \times (0, 1, 1) = (-1, -1, 1).$$

三重積

$$(0, 1, 0) \cdot (-1, -1, 1) = -1 \neq 0.$$

所以兩線不共面，結論為

$$L_1, L_2 \text{ 歪斜.}$$

完整示範 | 兩直線的夾角

方向向量

$$\vec{d}_1 = (1, 2, 2), \quad \vec{d}_2 = (2, 1, -2).$$

內積為

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 2 + 2 - 4 = 0.$$

所以兩直線夾角為

$$90^\circ.$$

這個結論只由方向決定，適用於相交線或歪斜線。

節末練習 | 兩直線關係

1. 判斷 $L_1: X = (1, 0, 1) + t(2, -1, 3)$ 與 $L_2: X = (5, -2, 7) + s(-4, 2, -6)$ 的關係。
2. 判斷 $L_1: X = t(1, 2, 1)$ 與 $L_2: X = (1, 0, 2) + s(1, -1, 0)$ 是否相交；若相交，求交點。
3. 用三重積判斷 $L_1: X = t(1, 0, 1)$ 與 $L_2: X = (0, 2, 0) + s(1, 1, 0)$ 是否歪斜。
4. 求方向向量 $(1, 1, 0)$ 與 $(1, 0, 1)$ 所代表兩直線的銳夾角。
5. 已知兩直線方向向量為 $(1, k, 1)$ 與 $(2, -1, 0)$ ，且兩線垂直，求 k 。
6. 寫出通過原點且與直線 $(x, y, z) = (1, 2, 3) + t(2, -1, 2)$ 平行的直線。

解答

1. 方向向量成 -2 倍，且基準點位移 $(4, -2, 6) = 2(2, -1, 3)$ ，所以兩線重合。
2. 聯立 $(t, 2t, t) = (1 + s, -s, 2)$ 。由第三式 $t = 2$ ，第二式給 $s = -4$ ，但第一式變成 $2 = -3$ ，矛盾；方向不平行且無交點，所以歪斜。
3. $B - A = (0, 2, 0)$ ， $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (1, 0, 1) \times (1, 1, 0) = (-1, 1, 1)$ 。三重積為 $2 \neq 0$ ，所以歪斜。
4. 內積為 1 ，長度皆 $\sqrt{2}$ ，所以 $\cos\theta = 1/2$ ， $\theta = 60^\circ$ 。
5. 內積 $2 - k = 0$ ，所以 $k = 2$ 。
6. 可寫成 $(x, y, z) = t(2, -1, 2)$ 。

6. 與直線相關的最短距離

6.1 點到直線

直線 $L: X = A + t\vec{d}$ ，點 P 。垂足 $H = A + t_0\vec{d}$ 要滿足

$$\vec{HP} \cdot \vec{d} = 0.$$

也就是

$$(P - A - t_0\vec{d}) \cdot \vec{d} = 0,$$

所以

$$t_0 = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2},$$

$$H = A + t_0\vec{d}, \quad d(P, L) = |P - H|.$$

點到直線的距離是扣除平行投影後的垂直分量

$$H = A + \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d}$$

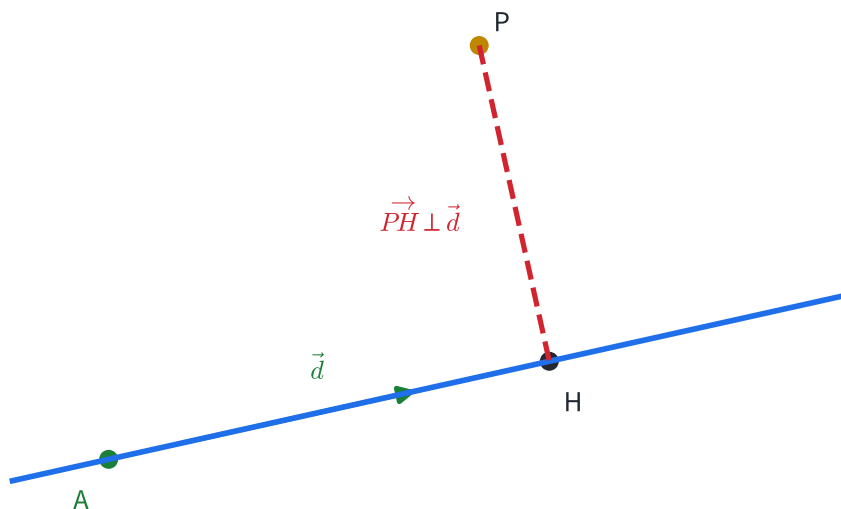


圖 12 | 垂足把點到直線的位移分成平行投影與垂直分量；垂直分量最短。

以外積的面積觀點，也可寫成

$$d(P, L) = \frac{|\vec{AP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}.$$

分子是以 $|\vec{d}|$ 為底、點線距離為高的平行四邊形面積。

6.2 兩平行線

兩平行線的距離固定。任取 L_1 上一點 A ，求它到 L_2 的點線距離即可： $d(L_1, L_2) = \frac{|\vec{BA} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ ，其中 B 是 L_2 上任一點， $\vec{d}$ 是共同方向。

6.3 兩歪斜線

設

$$L_1: X = A + t\vec{d}_1, \quad L_2: X = B + s\vec{d}_2,$$

而且兩線歪斜。最短連線方向同時垂直 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ ，所以平行

$$\vec{n} = \vec{d}_1 \times \vec{d}_2.$$

把 $\vec{AB}$ 沿 $\vec{n}$ 投影，就得到距離：

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\vec{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}.$$

歪斜線的最短連線同時垂直兩條直線

$$d = \frac{|\vec{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

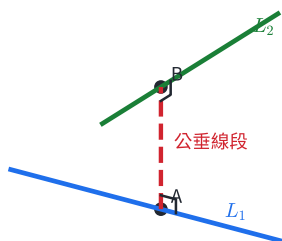


圖 13 | 歪斜線的公垂線段同時垂直兩個方向；其長度就是兩線最短距離。

這個公式也可由體積理解。分子的絕對值是 $\vec{AB}, \vec{d}_1, \vec{d}_2$ 張成的平行六面體體積；底面積為 $|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|$ ，體積除以底面積就得到高。

若要找公垂線的兩個端點，令

$$P = A + t\vec{d}_1, \quad Q = B + s\vec{d}_2,$$

並解

$$\vec{PQ} \cdot \vec{d}_1 = 0, \quad \vec{PQ} \cdot \vec{d}_2 = 0.$$

兩個一次方程可求出 t, s 。

最短距離來自「可移動方向全部被消去」

從點連到直線時，沿直線方向的位移仍可藉由滑動垂足改變；最短位置會讓剩餘連線完全垂直直線。兩條歪斜線各有一個可移動方向，最短連線便要同時垂直兩者。

機器手臂避障、管線間隙檢查與道路立體交叉的淨距，都可化成點、平行線或歪斜線的最短距離模型。

完整示範 | 求點到直線的垂足與距離

直線

$$L: X = (0, 1, 1) + t(1, 2, 2),$$

點 $P = (3, 0, 4)$ 。令 $A = (0, 1, 1)$ 、 $\vec{d} = (1, 2, 2)$ ，則

$$\vec{AP} = (3, -1, 3).$$

$$t_0 = \frac{(3, -1, 3) \cdot (1, 2, 2)}{1 + 4 + 4} = \frac{3 - 2 + 6}{9} = \frac{7}{9}.$$

垂足

$$H = A + \frac{7}{9}\vec{d} = \left(\frac{7}{9}, \frac{23}{9}, \frac{23}{9}\right).$$

$$\vec{HP} = \left(\frac{20}{9}, -\frac{23}{9}, \frac{13}{9}\right),$$

而 $\vec{HP} \cdot \vec{d} = (20 - 46 + 26)/9 = 0$ 。距離為

$$d(P, L) = \frac{\sqrt{400 + 529 + 169}}{9} = \frac{\sqrt{1222}}{3}.$$

完整示範 | 兩平行線的距離

$$L_1: X = t(1, 2, 2),$$

$$L_2: X = (2, 0, 1) + s(1, 2, 2).$$

取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (2, 0, 1)$ 。兩線共同方向 $\vec{d} = (1, 2, 2)$ 。計算

$$\vec{AB} \times \vec{d} = (2, 0, 1) \times (1, 2, 2) = (-2, -3, 4).$$

所以

$$d(L_1, L_2) = \frac{\sqrt{4 + 9 + 16}}{3} = \frac{\sqrt{29}}{3}.$$

完整示範 | 歪斜線距離與公垂線段

$$L_1: X = (0, 0, 0) + t(1, 0, 0),$$

$$L_2: X = (0, 1, 2) + s(0, 1, 0).$$

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (0, 0, 1), \quad \vec{AB} = (0, 1, 2).$$

因此

$$d(L_1, L_2) = \frac{|(0, 1, 2) \cdot (0, 0, 1)|}{1} = 2.$$

求端點： $P = (t, 0, 0)$ 、 $Q = (0, 1 + s, 2)$ ，所以

$$\vec{PQ} = (-t, 1 + s, 2).$$

它垂直 $(1, 0, 0)$ 給 $t = 0$ ；垂直 $(0, 1, 0)$ 給 $s = -1$ 。故

$$P = (0, 0, 0), \quad Q = (0, 0, 2),$$

公垂線段長為 2，與公式一致。

節末練習 | 直線距離

1. 求點 $P = (2, 3, 1)$ 到直線 $L: X = (1, 0, 0) + t(1, 2, 2)$ 的垂足。
2. 承第 1 題，求點線距離。
3. 求平行線 $L_1: X = t(2, 1, 2)$ 與 $L_2: X = (1, 2, 0) + s(2, 1, 2)$ 的距離。
4. 求歪斜線 $L_1: X = t(1, 0, 0)$ 、 $L_2: X = (1, 2, 3) + s(0, 1, 0)$ 的距離。
5. 承第 4 題，求公垂線段在兩線上的端點。
6. 說明點線距離的投影公式與外積公式得到同一個量的幾何理由。

解答

1. $A = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{AP} = (1, 3, 1)$ 、 $\vec{d} = (1, 2, 2)$ 。 $t_0 = (1 + 6 + 2)/9 = 1$ ，所以垂足 $H = (2, 2, 2)$ 。
2. $P - H = (0, 1, -1)$ ，距離為 $\sqrt{2}$ 。
3. 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 2, 0)$ 。 $(1, 2, 0) \times (2, 1, 2) = (4, -2, -3)$ ，所以距離為 $\sqrt{29}/3$ 。
4. 方向外積為 $(0, 0, 1)$ ， $\vec{AB} = (1, 2, 3)$ ，所以距離為 3。
5. $P = (t, 0, 0)$ 、 $Q = (1, 2 + s, 3)$ ， $Q - P = (1 - t, 2 + s, 3)$ 。垂直兩方向給 $t = 1$ 、 $s = -2$ ，端點為 $(1, 0, 0)$ 、 $(1, 0, 3)$ 。
6. 投影公式扣除沿直線方向的分量，剩下垂直分量長；外積公式先算以方向向量為底、垂直分量為高的平行四邊形面積，再除以底長。兩者都量同一個高。

7. 核心整理

平面

$$E: a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad \vec{n} = (a, b, c).$$

$$d(P, E) = \frac{|F(P)|}{|\vec{n}|}, \quad Q = P - \frac{F(P)\vec{n}}{|\vec{n}|^2}.$$

直線

$$L: X = A + t\vec{d}, \quad \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

其中比例式只對非零方向分量使用；零分量改寫成固定坐標。

關係與角度

$$\cos \angle(E_1, E_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|},$$

$$\sin \angle(L, E) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|},$$

$$\cos \angle(L_1, L_2) = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1| |\vec{d}_2|}.$$

直線距離

$$d(P, L) = \frac{|\vec{AP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|},$$

$$d(L_1, L_2)_{\text{歪斜}} = \frac{|\vec{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}.$$

平面用法向量描述限制；直線用方向向量描述自由移動；交集靠聯立，最短距離靠垂直分量。

8. 分層題與跨節整合題

題目 1 | 由點與法向量決定平面

求通過 $A = (2, -1, 3)$ 且以 $(1, 2, -2)$ 為法向量的平面方程式，並判斷點 $B = (0, 1, 4)$ 是否在此平面上。

題目 2 | 三點決定平面

已知

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (2, 1, 0), \quad C = (0, 1, 2).$$

求平面 ABC 的一個法向量與一般式方程。

題目 3 | 兩平面的夾角

求平面

$$E_1: x + 2y + 2z = 3,$$

$$E_2: 2x - y + 2z = 1$$

的銳夾角 θ ，以 $\cos\theta$ 表示答案。

題目 4 | 點到平面的距離與投影

點 $P = (2, -1, 3)$ ，平面

$$E: x + 2y + 2z - 5 = 0.$$

求 P 到 E 的距離，以及 P 在 E 上的正射影 Q 。

題目 5 | 直線的兩種方程

求通過 $P = (1, -2, 3)$ 、 $Q = (5, 0, -1)$ 的直線之參數式與比例式。

題目 6 | 兩平面的交線

把

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

所表示的直線改寫成參數式。

題目 7 | 直線與平面的交點

直線與平面分別為

$$L: X = (0, 1, 2) + t(2, -1, 1),$$

$$E: x + 2y - z = 1.$$

判斷兩者的關係；若相交，求交點。

題目 8 | 平面投影與鏡射

點 $P = (3, -1, 4)$ ，平面

$$E: 2x - y + 2z - 3 = 0.$$

求 P 在 E 上的正射影 Q ，以及 P 關於 E 的對稱點 P' 。

題目 9 | 直線與平面的夾角

直線方向向量為 $(2, -1, 2)$ ，平面法向量為 $(1, 2, 2)$ 。求直線與平面的銳夾角 θ ，以 $\sin\theta$ 表示答案。

題目 10 | 平行直線的判別與距離

$$L_1: X = (1, 0, 1) + t(2, -1, 1),$$

$$L_2: X = (0, 2, 1) + s(4, -2, 2).$$

1. 判斷兩直線的位置關係；
2. 求兩直線的距離。

題目 11 | 相交直線與夾角

$$L_1: X = t(1, 1, 1),$$

$$L_2: X = (1, 3, 1) + s(1, -1, 1).$$

求交點，並求兩直線銳夾角 θ 的 $\cos\theta$ 。

題目 12 | 點到直線的最短距離

直線

$$L: X = (0, 1, 1) + t(1, 2, 2)$$

與點 $P = (3, 0, 4)$ 。求垂足 H 與距離 PH 。

題目 13 | 跨節整合：過直線與線外一點的平面

直線

$$L: X = (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$$

與線外一點 $P = (0, 1, 1)$ 。

1. 求包含 L 與 P 的平面 E ；
2. 另一條直線 $M: X = (0, 0, 2) + s(1, 0, -1)$ ，求 M 與 E 的交點；
3. 求 M 與 E 的銳夾角 θ ，以 $\sin\theta$ 表示答案。

題目 14 | 跨節整合：航跡與安全平面

一架無人機的位置模型為

$$X(t) = (0, 0, 3) + t(2, 1, -1), \quad t \geq 0.$$

監測系統把

$$E: x + y + z = 6$$

視為一個安全邊界。

1. 求航跡首次通過 E 的參數 t 與位置；
2. 求航跡與 E 的銳夾角 θ ，以 $\sin\theta$ 表示答案；
3. 說明夾角大小如何影響穿越邊界時，沿航跡移動距離與法向位移的比例。

題目 15 | 跨節整合：兩條歪斜導軌的最短連桿

兩條導軌的中心線為

$$\begin{aligned}L_1: X &= t(1, 0, 0), \\L_2: X &= (0, 1, 2) + s(0, 1, 0).\end{aligned}$$

1. 判斷兩直線的位置關係；
2. 求兩直線的距離；
3. 求最短連桿在 L_1, L_2 上的兩個端點，並核對連桿同時垂直兩條導軌。

題目 16 | 跨節整合：鏡面反射路徑

鏡面為 $E: z = 0$ 。光線由 $P = (1, 2, 4)$ 射向鏡面，反射後通過 $Q = (5, -2, 2)$ 。利用把 P 關於 E 對稱的方法：

1. 求對稱點 P' ；
2. 求反射點 R ；
3. 求路徑總長 $PR + RQ$ ；
4. 用方向向量與法向量說明入射角等於反射角。

9. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

由點法式，所求平面為

$$(x - 2) + 2(y + 1) - 2(z - 3) = 0,$$

整理得

$$x + 2y - 2z + 6 = 0.$$

代入 $B = (0, 1, 4)$ ：

$$0 + 2 - 8 + 6 = 0,$$

所以 B 在此平面上。

第 2 題

取平面內兩個不平行向量：

$$\vec{AB} = (2, 1, 0), \quad \vec{AC} = (0, 1, 2).$$

外積為

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = (2, -4, 2) = 2(1, -2, 1).$$

故法向量可取 $(1, -2, 1)$ 。平面通過原點，所以一般式為

$$x - 2y + z = 0.$$

把 A, B, C 分別代入，三點都滿足方程。

第 3 題

兩法向量為

$$\vec{n}_1 = (1, 2, 2), \quad \vec{n}_2 = (2, -1, 2).$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 + 4 = 4,$$

$$|\vec{n}_1| = |\vec{n}_2| = 3.$$

因此

$$\cos \theta = \frac{4}{9}.$$

第 4 題

令

$$F(x, y, z) = x + 2y + 2z - 5, \quad \vec{n} = (1, 2, 2).$$

$$F(P) = 2 - 2 + 6 - 5 = 1, \quad |\vec{n}| = 3.$$

所以

$$d(P, E) = \frac{1}{3}.$$

投影點為

$$\begin{aligned} Q &= P - \frac{F(P)\vec{n}}{|\vec{n}|^2} \\ &= (2, -1, 3) - \frac{1}{9}(1, 2, 2) \\ &= \left(\frac{17}{9}, -\frac{11}{9}, \frac{25}{9}\right). \end{aligned}$$

代入平面方程可得 $F(Q) = 0$ ，而 $P - Q$ 平行法向量。

第 5 題

$$\vec{PQ} = (4, 2, -4) = 2(2, 1, -2).$$

可取方向向量 $(2, 1, -2)$ 。參數式為

$$X = (1, -2, 3) + t(2, 1, -2).$$

比例式為

$$\frac{x-1}{2} = y+2 = \frac{z-3}{-2}.$$

第 6 題

兩式相減得到

$$2y = 2 \Rightarrow y = 1.$$

代回任一式得 $x+z=2$ 。令 $z=-t$ ，則 $x=2+t$ ，所以交線可寫成

$$X = (2, 1, 0) + t(1, 0, -1).$$

其方向向量也等於兩平面法向量的外積方向。

第 7 題

把直線參數式代入平面：

$$2t + 2(1-t) - (2+t) = 1.$$

整理得 $-t = 1$ ，所以 $t = -1$ 。交點為

$$(0, 1, 2) + (-1)(2, -1, 1) = (-2, 2, 1).$$

只有一個參數值符合平面方程，因此直線與平面相交。

第 8 題

令

$$F(x, y, z) = 2x - y + 2z - 3, \quad \vec{n} = (2, -1, 2).$$

$$F(P) = 6 + 1 + 8 - 3 = 12, \quad |\vec{n}|^2 = 9.$$

故

$$\begin{aligned} Q &= P - \frac{12}{9}\vec{n} \\ &= (3, -1, 4) - \frac{4}{3}(2, -1, 2) \\ &= \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right). \end{aligned}$$

由 Q 是 PP' 的中點，

$$P' = 2Q - P = \left(-\frac{7}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

第 9 題

設直線方向為 $\vec{d} = (2, -1, 2)$ ，平面法向量為 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 。

$$\vec{d} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 4 = 4, \quad |\vec{d}| = |\vec{n}| = 3.$$

因此

$$\sin \theta = \frac{4}{9}.$$

第 10 題

L_2 的方向向量 $(4, -2, 2)$ 是 L_1 方向向量 $(2, -1, 1)$ 的 2 倍。再取

$$A = (1, 0, 1) \in L_1, \quad B = (0, 2, 1) \in L_2.$$

$$\vec{AB} = (-1, 2, 0)$$

不是 $(2, -1, 1)$ 的倍數，所以兩直線平行且不重合。

距離為

$$\begin{aligned} d(L_1, L_2) &= \frac{|\vec{AB} \times (2, -1, 1)|}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{|(2, 1, -3)|}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{21}}{3}. \end{aligned}$$

第 11 題

交點需滿足

$$(t, t, t) = (1 + s, 3 - s, 1 + s).$$

由第一、三坐標同為 $t = 1 + s$ ，第二坐標給 $t = 3 - s$ 。聯立得 $s = 1$ 、 $t = 2$ ，所以

$$I = (2, 2, 2).$$

方向向量為

$$\vec{d}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{d}_2 = (1, -1, 1).$$

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 1, \quad |\vec{d}_1| = |\vec{d}_2| = \sqrt{3}.$$

故銳夾角滿足

$$\cos \theta = \frac{1}{3}.$$

第 12 題

取 $A = (0, 1, 1)$ 、 $\vec{d} = (1, 2, 2)$ ，則

$$\vec{AP} = (3, -1, 3).$$

垂足參數為

$$t_0 = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} = \frac{3-2+6}{9} = \frac{7}{9}.$$

因此

$$H = A + \frac{7}{9}\vec{d} = \left(\frac{7}{9}, \frac{23}{9}, \frac{23}{9}\right).$$

$$P - H = \left(\frac{20}{9}, -\frac{23}{9}, \frac{13}{9}\right),$$

所以

$$PH = \frac{\sqrt{400+529+169}}{9} = \frac{\sqrt{1222}}{3}.$$

核對 $(P-H) \cdot (1, 2, 2) = 0$ 。

第 13 題

取直線上一點 $A = (1, 0, 0)$ ，直線方向

$$\vec{d} = (1, 1, 0),$$

以及

$$\vec{AP} = (-1, 1, 1).$$

平面法向量可取

$$\vec{n} = \vec{d} \times \vec{AP} = (1, -1, 2).$$

所以

$$E: (x-1) - y + 2z = 0,$$

即

$$E: x - y + 2z - 1 = 0.$$

把 M 代入 E ：

$$s + 2(2-s) - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = 3.$$

交點為

$$I = (3, 0, -1).$$

M 的方向向量為 $\vec{m} = (1, 0, -1)$ ，所以

$$\sin\theta = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{|1-2|}{\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

第 14 題

把航跡代入安全平面：

$$2t + t + (3 - t) = 6.$$

因此

$$t = \frac{3}{2},$$

交會位置為

$$X\left(\frac{3}{2}\right) = \left(3, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

航跡方向與平面法向量為

$$\vec{d} = (2, 1, -1), \quad \vec{n} = (1, 1, 1).$$

$$\sin\theta = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{6}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

若沿航跡移動距離為 Δs ，其法向位移大小為

$$\Delta s \sin\theta.$$

因此 θ 越大，同樣航程產生的法向位移越大； θ 越小，航跡越貼近平面，跨過相同法向厚度所需的航程越長。

第 15 題

兩方向向量為

$$\vec{d}_1 = (1, 0, 0), \quad \vec{d}_2 = (0, 1, 0).$$

它們不平行。取 $A = (0, 0, 0) \in L_1$ 、 $B = (0, 1, 2) \in L_2$ ，

$$\vec{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) = (0, 1, 2) \cdot (0, 0, 1) = 2 \neq 0,$$

所以兩線歪斜。

距離為

$$d(L_1, L_2) = \frac{|(0, 1, 2) \cdot (0, 0, 1)|}{|(0, 0, 1)|} = 2.$$

令

$$P = (t, 0, 0) \in L_1, \quad Q = (0, 1 + s, 2) \in L_2.$$

$$\vec{PQ} = (-t, 1 + s, 2).$$

公垂線條件為

$$\vec{PQ} \cdot \vec{d}_1 = 0, \quad \vec{PQ} \cdot \vec{d}_2 = 0.$$

得到 $t = 0$ 、 $s = -1$ ，所以端點為

$$P = (0, 0, 0), \quad Q = (0, 0, 2).$$

$Q - P = (0, 0, 2)$ 與兩方向向量內積都為 0，連桿長也等於前述距離 2。

第 16 題

P 關於 $z = 0$ 的對稱點為

$$P' = (1, 2, -4).$$

連接 P' 與 Q ：

$$X = (1, 2, -4) + u(4, -4, 6).$$

令 $z = 0$ ，得

$$-4 + 6u = 0 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{2}{3}.$$

所以反射點為

$$R = \left(\frac{11}{3}, -\frac{2}{3}, 0\right).$$

鏡射保持距離，故 $PR = P'R$ ，而 P', R, Q 共線：

$$PR + RQ = P'R + RQ = P'Q.$$

$$P'Q = |(4, -4, 6)| = \sqrt{16 + 16 + 36} = 2\sqrt{17}.$$

鏡面法向量為 $\vec{n} = (0, 0, 1)$ 。由 R 指向 P 、 P' 、 Q 的方向可取

$$\vec{v}_{RP} = \left(-\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, 4\right),$$

$$\vec{v}_{RP'} = \left(-\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, -4\right), \quad \vec{v}_{RQ} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, 2\right).$$

$\vec{v}_{RQ} = -\frac{1}{2}\vec{v}_{RP'}$ ，而 $\vec{v}_{RP}$ 與 $\vec{v}_{RP'}$ 的平面內分量相同、法向分量互為相反數。鏡射只改變法向分量的符號，因此兩側方向與法線的銳夾角相等，亦即入射角等於反射角。